📘 المزيد من المتتاليات الحسابية والهندسية

الدرس 3-4
صفحات الكتاب 110–113

💡 **فكرة الدرس:** ٢ب = أ + جـ للحسابية، و ب^{٢} = أجـ للهندسية: مفتاحا مسائل الحدود الثلاثة.

🎯 **سأتعلّم:**
- التمييز بين المتتالية الحسابية والهندسية
- استخدام شرطَي الحدود الثلاثة المتتالية
- حلّ مسائل تجمع النوعين معًا

ثلاثة حدود متتالية أ ، ب ، جـ

-
- ب في الحسابية هي **الوسط الحسابي** لـ أ و جـ.

كيف أميّز النوع؟

- الفرق ثابت ⇐ حسابية.
- النسبة ثابتة ⇐ هندسية.
- قد لا تكون حسابية ولا هندسية.

مسائل مختلطة

- نكوّن معادلة من شرط الحسابية وأخرى من شرط الهندسية.
- نحلّ المعادلتين آنيًّا (غالبًا بالتحليل إلى عوامل).
- نستبعد القيم المرفوضة حسب الشروط (مثل س ≠ ٠ أو |ر| < ١).

✏️ أمثلة محلولة

س، ص، س^{٢} حدود متتالية حسابية، و س، س^{٢}، ص حدود متتالية هندسية، حيث س < ٠. أوجد س، ص.

١. حسابية: ٢ص = س + س^{٢} ...(١)

٢. هندسية: $\frac{\text{ص}}{\text{س}^{٢}} = \frac{\text{س}^{٢}}{\text{س}}$ ⇐ ص = س^{٣} ...(٢)

٣. ٢س^{٣} = س + س^{٢} ⇐ س(٢س + ١)(س − ١) = ٠

٤. س < ٠ ⇐ س = $-\frac{١}{٢}$ ، ص = $-\frac{١}{٨}$

الحل: س = $-\frac{١}{٢}$ ، ص = $-\frac{١}{٨}$

⭐ تذكّر

- الخلط بين الشرطين: ٢ب = أ + جـ للحسابية فقط.
- نسيان استبعاد الحلول التي تخالف الشروط المعطاة.